

Week 1

Part B - calculation Exercise

Ex1. $D_1 = \text{"cat ears fish"}$

$D_2 = \text{"dog ears fish"}$

$D_3 = \text{"cat likes fish"}$

Vocab = { "cat", "dog", "ears", "fish", "likes" }

~~$D_1 =$~~

Term Count Vectorizer

$D_1 = [1, 0, 1, 1, 0]$

$D_2 = [0, 1, 1, 1, 0]$

$D_3 = [1, 0, 0, 1, 1]$

Ex2.

$$tf(cat, D_1) = \frac{count(cat, D_1)}{\sum_t count(t, D_1)} = \frac{1}{3}$$

$$tf(ears, D_1) = \frac{1}{3}$$

$$tf(fish, D_1) = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \sum_t tf(t, D_1) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

Ex3.

$N = 3$

$$+) idf(cat) = \log \frac{N}{df(cat)} = \log \frac{3}{2}$$

$$df(cat) = 2$$

$$df(dog) = 1$$

$$\Rightarrow idf(cat) = \log\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$df(ears) = 2$$

$$df(fish) = 3$$

$$+) idf(dog) = \log \frac{3}{df(dog)} = \log(3)$$

$$df(likes) = 1$$

$$+) idf(ears) = \log \frac{3}{df(ears)} = \log\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$+) idf(fish) = \log \frac{N}{df(fish)} = \log\left(\frac{3}{3}\right) = 0$$

$$+) idf(likes) = \log \frac{N}{df(likes)} = \log\left(\frac{3}{1}\right) = \log(3)$$

$\Rightarrow$ term fish có idf thấp nhất
vì nó xuất hiện trong cả 3 D_1, D_2, D_3

Ex4.

$$\text{cô: } tf(cat, D_1) = \frac{1}{1} = tf(eats, D_1) = tf(fish, D_1)$$

$$idf(cat) = \log\left(\frac{3}{1}\right), \quad idf(eats) = \log\left(\frac{3}{1}\right), \quad idf(fish) = 0$$

$$tf-idf = tf \times idf$$

$$\Rightarrow tf-idf(cat) = \frac{1}{3} \log\left(\frac{3}{1}\right)$$

$$tf-idf(eats) = \frac{1}{3} \log\left(\frac{3}{1}\right)$$

$$tf-idf(fish) = 0$$

* Vì $idf(fish) = 0$ nên $tf-idf$ của nó = 0

Ex5:

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} = \frac{2}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$$

- hai documents có 2 term giống nhau nhưng $\cos \neq \frac{2}{3}$
vì cos đo mức độ giống nhau về hướng của 2 vector chứ không phải do số term giống nhau

Ex6.

1. Documents D_1 có similarity cao nhất
2. D_3 thấp nhất
3. Term "medical" và "image" có idf thấp nhất
4. Ranking không thay đổi